

رباتیک پزشکی

تمرین سوم - تطبیق

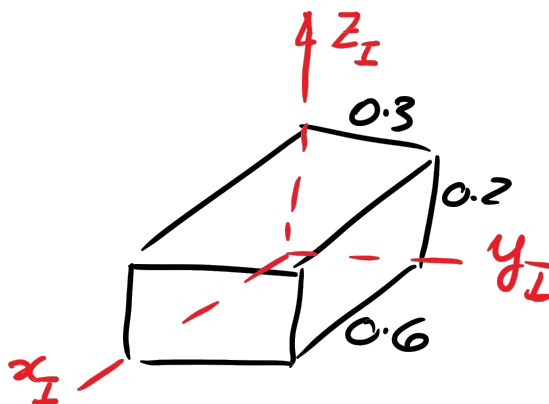
موعِد تحویل ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

یک مکعب مستطیل به ابعاد $0.2 \times 0.3 \times 0.6$ m در نظر بگیرید. این مکعب در اتاق در موقعیت زیر قرار گرفته است.



$$\overrightarrow{O_0 O_t} = (0.2 \quad 4.1 \quad -0.1)^t \text{ m}, \quad Euler_{XYX} = 25^\circ, 15^\circ, 3^\circ$$

همچنین در یک نرم افزار گرافیکی مدل این مکعب را بصورت زیر رسم کرده ایم به گونه ای که یک گوشه مکعب در مبدا مختصات قرار گرفته است.



می خواهیم تبدیل همگنی را پیدا کنیم که با دریافت مختصات هر نقطه از فضای اتاق، معادل آن نقطه را در فضای تصویر محاسبه کند:

(۱) مسئله را بکمک اطلاعات داده شده در بالا (بدون استفاده از هیچ نقطه کمکی) حل کنید و مقدار دقیق تبدیل را بدست آورید،

(۲) مختصات گوشه های مکعب را در دستگاههای اتاق و تصویر با کمک اطلاعات داده شده بدست آورید. حال فرض کنید تنها ورودیهای مسئله همین مختصات هستند (که ممکن است بکمک دستگاه ناوبری حاصل شده باشند) به کمک این نقاط مسئله انطباق را حل کنید